

물질안전보건자료 Material Safety Data Sheet

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품명 : Purelyst PH-302
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
- 제품의 권고 용도 : VOCs, 악취 제거 산화 촉매
- 제품의 사용상의 제한 : 식품
- 제조자 / 유통자 정보
 - 회 사 명 : 주식회사 퓨어스피어
 - 주 소 : 충청남도 논산시 은진면 동산산업단지로 123-7
 - 전화번호 : 041 741 8642
 - Fax : 041 741 8645
 - E-mail : ykim@puresphere.co.kr
 - Website : www.puresphere.co.kr

2. 유해성 · 위험성

- 유해·위험성 분류 (화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 GHS)
 - 물리화학적위험성 : 해당 없음
 - 건강유해성 : 해당 없음
 - 환경유해성 : 해당 없음
- 예방조치문구를 포함한 <경고표지> 항목
 - 그림문자 / 신호어 : 해당 없음
 - 유해·위험문구 / 예방조치문구 : 해당 없음
- US NFPA
 - 보건 : 0 화재 : 0 반응성 : 0 물반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

Ingredients	CAS No.	EINECS No.	Conc. %
Titanium oxide	51745-87-0	257-372-4	11 % ~ 15 %
Cordierite	12330-40-4	235-593-7	80 % ~ 84 %

Silicon dioxide	7631-86-9	231-545-4	1.8 % ~ 2.0 %
Platinum dioxide	1314-15-4	215-223-0	0.15 % ~ 0.2 %
Palladium dioxide	12036-04-3	234-836-4	0.15 % ~ 0.2 %

4. 응급조치요령

- 눈에 들어갔을 때
 - 최소 15분 동안 물로 충분히 씻어내고 의사의 검진을 받으시오.
- 피부에 접촉했을 때
 - 비누와 물로 충분히 씻어내시오.
- 흡입했을 때
 - 만약 증기를 흡입하였다면 즉시, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
 - 호흡하지 않는다면 인공호흡을 하시오.
 - 의사와 상의하십시오.
- 먹었을 때
 - 의식이 없을 경우 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
 - 물로 구강을 씻어내시오.
- 잠재적 위험성
 - 삼키면 유해할 수 있음
- 기타 의사의 주의사항
 - 의료 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재 시 대처방법

- 연소특성
 - 인화점 (Flash Point) : 93 ℃ 이하에서 인화되지 않음 (신속평형법)
 - 발화점 (Autoignition Temperature) : 200 ℃ 이하에서 자연발화되지 않음
 - 연소속도 (Burning rate) : 점화되지 않음 (UN TDG test & criteria - Test N1)
- 적절한 소화제
 - 물분무, 내알코올폼, 분말소화약제, 이산화탄소
- 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
 - 자료 없음
- 화재진압 시 착용할 보호구 예방조치
 - 공기호흡기와 안전보호구 착용 후 화재지역으로 진입하십시오.

6. 누출사고 시 대처방법

- 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항
 - 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
 - 적절한 배기장치를 하시오.
 - 분진의 흡입을 피하십시오.
 - 피부와 눈의 접촉을 피하십시오.
- 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
 - 수로, 하수구로의 유입을 방지하십시오.
- 정화 또는 제거 방법
 - 폐기를 위해 적절한 용기에 저장하십시오.

7. 취급 및 저장방법

- 안전취급요령
 - 습기를 방지하십시오.
 - 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
 - 분진이 형성되어질 수 있는 장소는 적합한 배기장치를 하시오.
 - 분진의 흡입을 피하십시오.
 - 피부와 눈의 접촉을 피하십시오.
 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 저장방법
 - 건조한 장소에 보관하십시오.
 - 폐기를 위해 적절한 용기에 저장하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

- 화학물질의 노출기준
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - US ACGIH : 자료 없음
- 공학적 관리 (필요한 부대시설) : 비상샤워기, 강제배기장치
- 개인보호구
 - 호흡기 보호 : 승인된 카트리지 부착 공기호흡기
 - 손 보호 : 내화학성 보호장갑
 - 눈 보호 : 보안경
 - 신체 보호 : 보호복

9. 물리화학적 특성

- 물리적 상태 : 고 체 at 20 ℃
- 수소이온농도 (pH) : 4.0 ~ 5.0 at 20 ℃ ※ Sample : H₂O = 1 : 5 (V/V)

- 인화점 (Flash point) : 93 ℃ 이하에서 인화되지 않음(신속평형법)
- 발화점 (Autoignition temperature) : 200 ℃ 이하에서 자연발화되지 않음
- 수용해성 : 비수용성 at 20 ℃
- 비 중 (겉보기) : 0.65 ~ 0.75 at 20 ℃
- 연소특성
 - 연소속도 : 점화되지 않음 ※ UN TDG test & criteria - Test N1
- 폭발특성 : 자기반응위험성 없음 ※ UN TDG test & criteria - Test E3
- 녹는점 범위 : > 100 ℃
- 끓는점 : 자료 없음
- 증기압 : 자료 없음
- 분해온도 : 자료 없음
- n-옥탄올 / 물 분배계수 : 자료 없음
- 점 도 : 자료 없음
- 폭발하한 (LEL) / 폭발상한 (UEL) : 자료 없음

10. 안정성 및 반응성

- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 추천된 저장방법에서는 안정함
- 피해야 할 조건
 - 분진의 흡입은 피할 것
- 피해야 할 물질
 - Acids
- 화재상태에서 생성되는 유해성물질
 - 자료 없음

11. 독성에 관한 정보

- 급성독성
 - Oral rat LD50 : > 2,000 mg/kg ※ from ECHA / US NLM
 - Skin rabbit LD50 : > 2,000 mg/kg
 - Inhalation rat LC50 : 자료 없음
- 피부자극성 : 자료 없음
- 눈 자극성 : 자료 없음
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부과민성 : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음

- 발암성 : 분류되지 않음 ※ from CCRIS / IARC
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 자료 없음
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)
 - 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (호흡기계)에 손상을 일으킬 수 있음 (Silicon dioxide)
- 흡인 유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

- 생태독성
 - 어 류 LC50 : > 100 mg/L, 96 h ※ from ECHA / US NLM
 - 갑각류 EC50 : 자료 없음
 - 조 류 EC50 : 자료 없음
- 잔류성 및 분해성 : 자료 없음
- 생물 농축성 : 자료 없음
- 토양 이동성 : 자료 없음
- 기타 유해 영향 : 자료 없음

13. 폐기 시 주의사항

- 폐기방법
 - 환경관련규정을 준수하십시오.
- 폐기 시 주의사항
 - 폐기를 위해 적절한 용기에 저장하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

- UN 위험물운송규정 : Not dangerous goods
- 항공 위험물운송규정 (IATA) : Not dangerous goods
- 해상 위험물운송규정 (IMDG) : Not dangerous goods
- 해양오염물질 : 해당 없음
- 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :
 - 화재 시 비상조치 : F-A (추천)
 - 유출 시 비상조치 : Not dangerous goods

15. 법적 규제현황

- 산업안전보건법
 - GHS : 해당 없음

- 노출기준설정물질 / 관리대상물질 / 작업환경측정 대상물질 / 특수건강검진 대상물질 : 해당 없음
- 제조금지물질 / 허가대상 유해물질 / 허용기준이하 유지대상물질 : 해당 없음
- 화학물질관리법 : 유독물질 / 제한금지물질 / 사고대비물질 - 해당 없음
- 위험물안전관리법 : 비위험물
- 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
 - 국내 잔류성유기오염물질관리법 : 해당 없음
 - US OSHA hazards (GHS) : 해당 없음

16. 그 밖의 참고사항

- 최초 작성일자 : 2017. 02. 23.
- 개정번호 : 0
- 개정일자 : -
- 참고자료의 출처
 - 유해성·위험성 GHS 위험물분류
: 한국MSDS시험원 Test Certificate (Report No. 2017-03-002637), US NLM
 - 물리적인 특성값 : 한국MSDS시험원 Test Certificate
 - UN 운송에 필요한 정보 : 한국MSDS시험원 Test Certificate
 - 독성 및 환경에 관한 정보 : OECD SIDS, ECHA, US NLM, HSDB, IARC, CCRIS, JP NITE
- 약어 및 웹사이트
 - ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>
 - US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
 - HSDB : U.S. Hazardous Substances Data Bank, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
 - CCRIS : U.S. Chemical Carcinogenesis Research Information System, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
 - IARC : International Agency for Research on Cancer, <http://monographs.iarc.fr/>
 - JP NITE : Japan National Institute of Technology and Evaluation, <http://www.safe.nite.go.jp/>
- 위험성 시험 및 분류
 - 한국MSDS시험원
 - Website : www.msdkorea.com
 - 전화번호 : 031-337-3701 / 031-337-3702
 - 주 소 : 경기도 용인시 처인구 이동면 이원로 12



- 구성성분은 제조자/유통자가 제시함 것임.
- 이 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제41조에 의한 “사업주의 MSDS 작성비치” 및 근로자의 건강 보호를 위하여 작성된 자료임.
- 한국산업안전보건공단에서 제공하는 자료 및 기준을 참고하여 작성하였음.